



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

**Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування**

Звіт
про виконання практичної роботи №1
з дисципліни «Комп'ютерні мережі»

Виконав:
студент 3 курсу, групи КН-31
Бенза Роман Анатолійович

Київ – 2026

Мета роботи

- Ознайомлення з роботою мережевих транспортних протоколів TCP іUDP;
- Ознайомлення з сокетамі і елементами API сокетів;
- Написання програмних модулів клієнт і сервер для організації обміну даними за протоколами TCP і UDP.

Завдання за варіантом

1) Ознайомтесь з теоретичними відомостями.

2) Вибрати варіант завдання за номером 2 в списку групи: КН-31. Завдання полягає у тому, щоб переслати N чисел типу Тип1 і M чисел типу Тип2.

Таблиця 1 – Другий варіант завдання групи КН-31

№ варіанта	N	Тип1	M	Тип2
2	4	float	2	int

3) Написати програму для передачі даних між сервером та клієнтом TCP.

4) Написати програму для пересилання даних між сервером і клієнтом UDP.

5) Перевірити її роботу, запам'ятати скріншоти результатів.

Результати роботи програми

```
roman@WIN-LVTB26HIJCE:/mnt/d/навчання/курс 3/Комп мережі/лаба 1/TCP_&_UDP_code$ ./tcp_server
TCP Server listening on port 8080...
Received TCP Data:
Float[0]: 1.10
Float[1]: 2.20
Float[2]: 3.30
Float[3]: 4.40
Int[0]: 100
Int[1]: 200
TCP Transfer Time: 0.005 ms
```

Рис. 1 — Результат виконання програми TCP сервера

```
roman@WIN-LVTB26HIJCE:/mnt/d/навчання/курс 3/Комп мережі/лаба 1/TCP_&_UDP_code$ ./tcp_client
TCP data sent successfully.
```

Рис. 2 — Результат виконання програми TCP клієнта

```
roman@WIN-LVTB26HIJCE:/mnt/d/навчання/курс 3/Комп мережі/лаба 1/TCP_&_UDP_code$ ./udp_server
UDP Server listening on port 8081...
Received UDP Data:
Float[0]: 1.10
Float[1]: 2.20
Float[2]: 3.30
Float[3]: 4.40
Int[0]: 100
Int[1]: 200
UDP Receive Time: 0.020 ms
```

Рис. 3 — Результат виконання програми UDP сервера

```
roman@WIN-LVTB26HIJCE:/mnt/d/навчання/курс 3/Комп мережі/лаба 1/TCP_&_UDP_code$ ./udp_client
UDP data sent successfully.
```

Рис. 4 — Результат виконання програми UDP клієнта

Висновки по роботі

Під час виконання роботи було успішно закріплено знання щодо роботи транспортних протоколів TCP і UDP та освоєно базові елементи API сокетів. Згідно з варіантом №2, розроблено клієнт-серверні додатки для пересилання структури даних, що складається з 4 чисел типу float та 2 чисел типу int.

Тестування підтвердило повну працездатність створених програм. Сервери коректно прийняли відправлені клієнтами дані та вивели очікувані значення (float: 1.10, 2.20, 3.30, 4.40; int: 100, 200) без втрат чи спотворень.